

LCD_20x4 Test-Tools

Zeichentest + Grafiktest fuer HD44780/PCF8574 I2C-LCDs

LCD_20x4 Test-Tools — Übersicht

Zwei eigenständige, projektunabhängige C-Testprogramme für HD44780- kompatible Zeichen-LCDs mit PCF8574-I2C-Backpack. Vollständig dokumentiert direkt im Quellcode (Header-Kommentar am Dateianfang) — diese Seite ist nur die Kurzreferenz. Erfolgreich getestet auf hal-9 mit einem 20x4-Display an `/dev/i2c-1`, Adresse `0x27`.

Beide Tools sind reines C ohne externe Bibliotheken (nur `libc` + Linux-Kernel-I2C-Interface `linux/i2c-dev.h`) und laufen unverändert auf jedem Linux-System mit I2C-Bus — nicht an `hal-7`/`hal-9` gebunden, daher auch in anderen Projekten wiederverwendbar. Bus, I2C-Adresse und Displaygröße sind per Kommandozeilenoption einstellbar (siehe unten), nicht im Code fest verdrahtet.

Dateien

Datei	Zweck
<code>LCD_20x4_test.c</code>	Zeichentest: blättert durch den kompletten druckbaren ASCII-Bereich (Buchstaben, Zahlen, Satz-/Sonderzeichen)
<code>LCD_20x4_graphics_test.c</code>	Grafiktest: eigene CGRAM-Symbole (Herz, Smiley, Pfeil, Haken, Kreuz, Glocke, Note, Gradzeichen) + Sweep durch den erweiterten ROM-Zeichensatz (Codes <code>0x80–0xFF</code>)

Kompilieren

```
gcc -O2 -Wall -o LCD_20x4_test LCD_20x4_test.c
```

```
gcc -O2 -Wall -o LCD_20x4_graphics_test LCD_20x4_graphics_test.c
```

- `-O2` — Optimierungsstufe (Standard, für diese kleinen Tools unkritisch)
- `-Wall` — alle gängigen Compiler-Warnungen aktivieren
- keine weiteren `-l/-I`-Optionen nötig

Start-Optionen (beide Tools identisch, bis auf -d)

Option	Bedeutung	Standard
-b PFAD	I2C-Bus-Gerätefile	/dev/i2c-1
-a HEX	I2C-Adresse des Displays (Hex)	27
-r N	Zeilenzahl des Displays	4
-c N	Spaltenzahl des Displays	20
-d SEK	Anzeigedauer je Seite (nur LCD_20x4_test)	4
-1	Nur einmal durchlaufen statt Endlosschleife	aus
-h	Kurzhilfe anzeigen	—

Beispiele:

```
./LCD_20x4_test           # Standardwerte, Endlosschleife
./LCD_20x4_test -a 3f -1   # andere I2C-Adresse, nur 1x durchlaufen
./LCD_20x4_test -r 2 -c 16 -d 3 # z. B. für ein 16x2-Display
./LCD_20x4_graphics_test -1 # Grafiktest, ein Durchlauf
```

Die Adresse vorab mit `i2cdetect -y 1` ermitteln, falls unklar (`i2c-tools` muss installiert sein: `sudo apt install -y i2c-tools`; Benutzer sollte in der Gruppe `i2c` sein: `sudo usermod -aG i2c $USER`).

Endlosschleife starten / stoppen

Vordergrund (Ausgabe direkt sichtbar, mit `Strg+C` beenden — Display wird dabei sauber gelöscht, kein "eingefrorenes" Bild):

```
./LCD_20x4_test  
^C
```

Hintergrund (läuft über das Ende der SSH-Sitzung hinaus weiter):

```
nohup ./LCD_20x4_test >lcd_test.log 2>&1 &  
echo $!          # PID merken, um es später zu stoppen
```

Stoppen:

```
kill <PID>          # sauberes Beenden per SIGTERM, Display wird geloescht  
# falls PID nicht mehr bekannt:  
pkill -f LCD_20x4_test  
pkill -f LCD_20x4_graphics_test
```

Beide Programme fangen `SIGINT` (`Strg+C`) und `SIGTERM` (`kill/pkill`) ab und löschen das Display sauber, bevor sie sich beenden — kein hartes `kill -9` nötig.

Für dauerhaften Betrieb (nicht nur zum Testen)

Diese beiden Tools sind bewusst als **Testprogramme** gedacht (Start per Hand, `nohup` für längere Läufe). Für einen dauerhaft laufenden Status-Dienst (wie das spätere PostgreSQL/Patroni-Statusdisplay) eignet sich stattdessen eine `systemd`-Unit nach dem Vorbild von `hal-lcd.service` aus [lcd-status-hal7.md](#).

Eigene CGRAM-Symbole anpassen

In `LCD_20x4_graphics_test.c` stehen die 8 Beispiel-Icons als einfache 8-Byte-Arrays (`CHAR_HEART`, `CHAR_SMILEY`, ...). Jedes Byte ist eine Pixelzeile des 5x8-Zeichens (untere 5 Bit zählen). Eigene Symbole lassen sich z. B. mit einem der gängigen Online-"HD44780 Custom Character Generator"-Tools entwerfen und als weiteres 8-Byte-Array eintragen (maximal 8 Symbole gleichzeitig, der Controller hat nur 8 CGRAM-Slots).